

Durée : 2h
Licence 2 MIAGE

NB : Travail à faire sur ordinateur et à rendre sous forme de fichier renommé au nom de l'étudiant

■ Exercice 1

- Créez la classe Vehicule qui contient les données
 - private boolean moteur, et
 - private int vitesseMax, et
- les méthodes suivantes :
 - constructeur,
 - String toString(), qui renvoie les caractéristiques du véhicule,
 - void Vmax() qui affiche la vitesse maximale du véhicule.
- Créez ensuite une classe Voiture_Composee dont les membres sont
 - private Vehicule ve,
 - private int nombreDePortes,
 - et Voiture_Derivee (dérivant de la classe Vehicule) avec la donnée membre
 - private int nombreDePortes.
- Pour les deux classes, définissez leur constructeur et leur méthode String toString().
Comparez les deux implantations. Comment accède-t-on aux différentes données membres et aux différentes méthodes des classes Voiture Composee et Voiture Derivee ? Affichez la vitesse maximale de la voiture dans les deux cas.

■ Exercice 2

- Créez une classe Liquide contenant seulement une méthode imprimer() qui affiche : "je suis un liquide"
- Créez 2 classes dérivées de la classe Liquide, les classes Cafe et Lait, dont les méthodes imprimer() affichent respectivement "je suis un Café", "je suis du Lait"
- Enfin créez une classe Tasse ayant un attribut l de la classe Liquide et une méthode AjouterLiquide (Liquide li) et une méthode imprimer()
- Testez l'utilisation : créer un tableau de Tasses qui contient différents liquides